李林六套卷 · 卷四

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1.设 $f(x)=\begin{cases}2^x, & x\le 0,\\ \cos x+x^2, & x>0,\end{cases}$ 的一个原函数为（　）.

A. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\le 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$

B. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}+1, & x\le 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}+2, & x>0;\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\le 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}+\dfrac{1}{\ln 2}, & x>0;\end{cases}$

D. $F(x)=\begin{cases}\dfrac{2^x}{\ln 2}, & x\le 0,\\ \sin x+\dfrac{x^3}{3}, & x>0.\end{cases}$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0)=0, f(1)=1$, 则正确的是（　）.

A. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|\mathrm{d}x\ge e$

B. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|\mathrm{d}x\ge\dfrac{1}{e}$

C. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|\mathrm{d}x\le 2$

D. $\int_0^1|f'(x)-f(x)|\mathrm{d}x\le\dfrac{2}{e}$

3. 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 满足 $x_0=1$, $x_n=x_{n-1}+\cos x_{n-1}$, 且 $x_n+y_n=\frac{\pi}{2}$ $(n=1,2,\cdots)$, 则 $\lim_{n\to\infty}\frac{y_{n+1}}{\left(\frac{\pi}{2}-x_n\right)^3}=$(　).

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{1}{4}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

4. 设级数 (I) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left[\ln\frac{1}{n^p}-\ln\left(\sin\frac{1}{n^p}\right)\right]$ 绝对收敛, 级数 (II) $\sum_{n=2}^{\infty}\ln\left[1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right]$ 条件收敛, 则 p 的取值范围为（　）.

A. $\left[\frac{1}{2},1\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},1\right)$　　C. $\left(\frac{1}{2},1\right]$　　D. $(0,1)$

5. 设 A 为 n 阶实矩阵, 若存在可逆矩阵 P, 使得 $P^{-1}AP=\Lambda$, 其中 Λ 为对角矩阵, 则下列命题中正确的个数为（　）. ①特征多项式 $|\lambda E-A|$ 有 n 个不同的实根; ②P 的列向量必为 A 的特征向量; ③方程组 $(\omega E-A)X=0$ 与方程组 $(\omega E-A)^2X=0$ 同解, 其中 ω 为任意实数; ④A 与 A^{T} 有相同的特征值与特征向量.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

微信公众号【冲冲考研】独家提供

6.设向量组 (I): $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(1,1,3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(1,-1,a+2)^{\mathrm{T}}$, 向量组 (II): $\boldsymbol{\beta}_1=(1,2,a+3)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_2=(2,1,a+6)^{\mathrm{T}}$, $\boldsymbol{\beta}_3=(2,1,a+4)^{\mathrm{T}}$. 若 (I) 与 (II) 不等价, 则（　）.

A. $a\neq 1$　　B. $a=0$　　C. $a=-1$　　D. $a\neq -1$

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$, $D=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&2\end{pmatrix}$, 则在实数范围内与 A 合同但不相似的是（　）.

A. 矩阵 B 与 C　　B. 矩阵 C 与 D　　C. 矩阵 B 与 D　　D. 矩阵 C

8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X\sim B\left(1,\frac{1}{2}\right)$, $Y\sim N(0,1)$, 则 $P\{XY\leq E(XY)\}=$（　）.

A. 0　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

9. 下列命题中正确的个数是（　）. ①设 $X\sim U(0,1)$, 则 $Y=-\ln X\sim E(1)$; ②设 $X\sim U(0,1)$, 则 $Y=-2\ln X\sim E\left(\frac{1}{2}\right)$; ③设 $X\sim E(2)$, 则 $Y=e^{-2X}\sim U(0,1)$; ④设 $X\sim E(2)$, 则 $Y=1-e^{-2X}\sim U(0,1)$.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

10. 设 X 与 Y 分别服从参数为 λ_1,λ_2 的泊松分布, 且 X 与 Y 相互独立, 已知 $P\{X+Y>0\}=1-e^{-1}$, 则 $E\left[(X+Y)^2\right]=$（　）.

A. 1　　B. 2　　C. e^{-1}　　D. e

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $x=2y-y^2$ 上各点处的曲率的最大值为____。

12. 设曲面 Σ 为 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=1$ 所围立体的全表面, 其密度 $\mu(x,y,z)=x^2+y^2$, 则 Σ 的质量 $m=$____。

13. 设函数 $f(x,y,z)=axy^2+byz+cx^3z^2$ 在点 $P_0(1,2,-1)$ 处的方向导数最大值沿方向 $\boldsymbol{k}=(0,0,1)$ 取得, 且最大值为 8, 则 $a+b+c=$____。

微信公众号【冲冲考研】独家提供

14.级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(n+1)^2}{n!}$ 的和为____。

15. 设 3 维行向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 是正交单位实向量, $A=\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}+\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$, 则 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{X}^{\mathrm{T}}A\boldsymbol{X}$ 在正交变换 $\boldsymbol{X}=Q\boldsymbol{Y}$ 下的标准形为____。

16. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$, k 为区间 $(0,1)$ 内一个定点, $Y=|X-k|$, 若 X 与 Y 不相关, 则 $k=$____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $F(x)=\dfrac{\int_0^{x^2}\ln(1+t^2)\mathrm{d}t}{x^a}$, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=\lim\limits_{x\to0^+}F(x)=0$, 求 a 的取值范围。

18.（本题满分 12 分）经过曲线 $y=y(x)$ (y 不为常数) 上点 $P(x,y)$ 作 x 轴垂线交于点 $M(x,0)$, 曲线上点 $P(x,y)$ 处的切线为 l, 已知点 M 到切线 l 的距离等于 1, 且 $y(0)=1$。

(I) 求 $y=y(x)$;

(II) 求曲线 $y=y(x)$ ($x\in[-1,1]$) 的弧长。

19.（本题满分 12 分）设中心在原点的椭圆方程为 $L_1:x^2-4xy+5y^2=1$.

(I) 求该椭圆的面积;

(II) 计算 $I=\oint_L\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{2(x^2-4xy+5y^2)}$, 其中 L 为 $x^2+y^2=9$ 的正向。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导, 且 $f(0)=0, f'_+(0)=1$, Ω 为球面 $x^2+y^2+z^2=r^2$ ($z\geq0$) 与锥面 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$ 所围且位于锥面上方的部分。求 $\lim\limits_{r\to0^+}\frac{1}{r^4}\iiint_\Omega f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)\mathrm{d}V$.

21.（本题满分 12 分）设 3 阶实矩阵 A 有二重特征值 $\lambda\neq0$, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为 A 属于特征值 λ 的两个线性无关的特征向量, 向量 $\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $A\boldsymbol{\alpha}_3=\lambda\boldsymbol{\alpha}_2+\lambda\boldsymbol{\alpha}_3$, 记 $P=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$。

(I) 证明 P 可逆;

(II) 求 $(P^{-1}AP)^{10}$。

22.（本题满分 12 分）设 $X\sim N(0,1)$, $Y=\begin{cases}X, & |X|\leq1,\\ -X, & |X|>1.\end{cases}$

(I) 求 Y 的分布函数;

(II) 求 $\mathrm{Cov}(X-Y,XY)$。

微信公众号【冲冲考研】独家提供